实验一 直流电路实验

1.1 实验目的

1. 掌握常用仪器仪表在实际工程中的使用方法，了解仪器仪表的应用特性；
2. 理解电压、电流参考方向在电路中的作用，加深对基尔霍夫电压定律的理解；
3. 学习叠加定理的验证方法，加深对叠加定理的理解；
4. 通过实验验证并加深对基尔霍夫定律和叠加定理的理解；
5. 学习测量线性有源一端口网络的戴维南等效电路参数及端口外特性的方法，加深对戴维南定理的理解。

1.2 实验预习要求

1. 复习基尔霍夫定律、叠加定理、戴维南定理和诺顿定理的理论知识，完成实验预习报告中的内容；
2. 预习实验中所用的实验仪器的使用方法及注意事项；

1.3 实验仪器与器件

	名称	数量	型号
1	直流稳压电源	1 台	DP832A
2	手持万用表	1 台	Fluke17B+
3	直流电压电流表	1 块	30111047
4	电阻	若干	
5	可变电阻	1 只	
6	测电流插孔	3 只	
7	电流插孔导线	3 条	
8	短接桥和连接导线	若干	P8-1 和 50148
9	实验用 9 孔插件方板	1 块	300mm×298mm
10	直流恒流源	1 台	SL1500

1.4 实验原理

1.4.1 基尔霍夫定律

a.基尔霍夫电流定律（KCL）

在集中参数电路中，任一时刻流出（或流入）任一节点的支路电流代数和等于零，即：

$$\Sigma i_k=0 \quad (i_k \text{表示第 } k \text{ 条支路电流}) \qquad \text{式（1-1）}$$

此时，若取**流出节点**的电流**为正**，则**流入节点**的电流为**负**。它反映了电流的连续性，说明了节点上各支路电流的约束关系，它与电路中元件的性质无关。

要验证基尔霍夫电流定律，可选一电路节点，按图中的参考方向测定出各支路电流值，并约定流入或流出该节点的电流为正，将测得的各电流代入式（1-1），加以验证。

b.基尔霍夫电压定律（KVL）

在集中参数电路中，任一时刻，沿任一回路各支路电压的代数和等于零，即：

$$\Sigma U_k=0 \quad (U_k \text{表示第 } k \text{ 条支路电压}) \qquad \text{式（1-2）}$$

它说明了电路中各段电压的约束关系，它与电路中元件的性质无关。式（1-2）中，通常规定支路或元件电压的参考方向与回路绕行方向一致者取正号，反之取负号。

关于电压、电流的实际方向与参考方向的对应关系，参考方向是为了分析、计算电路而人为设定的。实验中测量的电压、电流的实际方向，由电压表、电流表的“正”端所标明。在测量电压、电流时，若电压表、

电流表的“正”端与参考方向的“正”方向一致，则该测量值为正值，否则为负值。

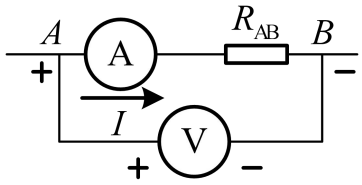
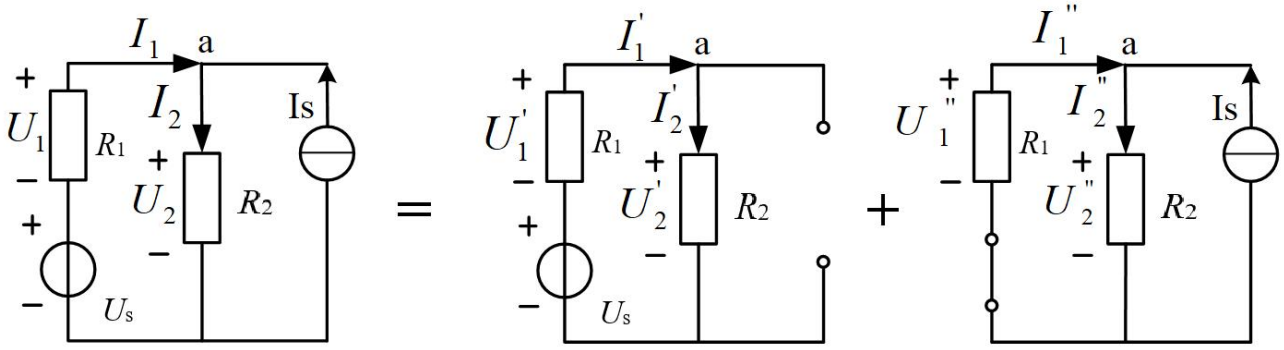


图 1- 1 电压，电流的实际方向和参考方向

关于电位与电位差，在电路中，**电位的参考点**选择不同，各节点的电位也相应改变，但任意两节点间的电位差不变，即任意两点间电压与参考点电位的选择无关。

1.4.2 叠加定理

叠加定理：在线性唯一解的电路中，由几个独立电源共同作用产生的响应等于各个独立电源单独作用时产生相应响应的代数叠加。



(a)电压源电流源共同作用电路　　(b)电压源单独作用电路　　(c)电流源单独作用电路

图 1- 2 叠加定理原理图

图 1- 2 所示实验电路中有一个电压源 U_s 及一个电流源 I_s。设 U_s 和 I_s 共同作用时，在电阻 R_1 上产生的电压、电流分别为 U_1、I_1，在电阻 R_2 上产生的电压、电流分别为 U_2、I_2，如图 1- 2 (a)所示。为了验证叠加原理令电压源和电流源分别作用。当电压源单独作用电路，电流源 I_s 不作用即 I_s=0 时，**在 I_s 处用开路代替（注意：需要把电流源的线从九孔方板中拔掉，不仅仅是关闭电流源）**；当电流源单独作用电路，电压源 U_s 不作用即 U_s=0 时，在 U_s 处用短路线代替。

（1） 设电压源 U_s 单独作用时（电流源支路开路）引起的电压、电流分别为U_1'、U_2'、I_1'、I_2'，如图 1- 2 (b)所示。

（2） 设电流源单独作用时（电压源支路短路）引起的电压、电流分别为U_1''、U_2''、I_1''、I_2''，如图 1- 2(c)所示。

这些电压、电流的参考方向均已在图中标明。验证叠加定理，即验证式（1-3）成立。

$$\begin{cases} U_1 = U_1' + U_1'' \\ U_2 = U_2' + U_2'' \\ I_1 = I_1' + I_1'' \\ I_2 = I_2' + I_2'' \end{cases} \qquad \text{式（1-3）}$$

1.4.3 戴维南定理和诺顿定理

戴维南定理：线性含源一端口网络的对外作用可以用一个电压源串联电阻的电路来等效代替。其中电压源的源电压等于此一端口网络的开路电压，而电阻等于此一端口网络内部各独立电源置零（电压源处短路，电流源处开路）后所得无独立源一端口网络的等效电阻。图 1- 3 所示。

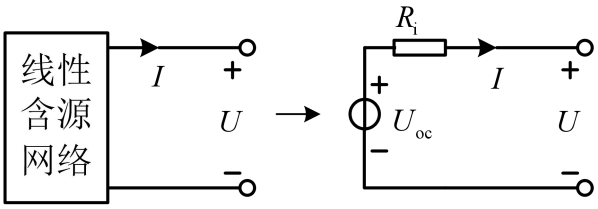


图 1- 3 戴维南定理图示

诺顿定理：线性含源一端口网络的对外作用可以用一个电流源并联电导的电阻来等效代替，其中电流源的源电流等于此一端口网络的短路电流，而电导等于此一端口网络内部各独立源置零（**电压源处短路，电流源处开路**）后所得无独立源一端口网络的等效电导。如图 1- 4 所示。

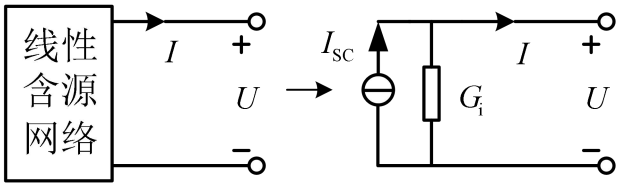


图 1- 4 诺顿定理图示

一般情况下，含源一端口网络既可以用戴维南电路等效代替，也可以用诺顿电路等效代替。特殊情况下，若$R_i = 0$，则只能等效为戴维南电路，并成为电压源，若$G_i = 0$，则只能等效为诺顿电路，成为电流源。求等效电路相当于确定端口电压与电流的直线方程。根据直线方程的形式，设计出确定等效电路的实验方法。实际应用时，加以选择。下面介绍几种测量等效电路参数的实验方法。

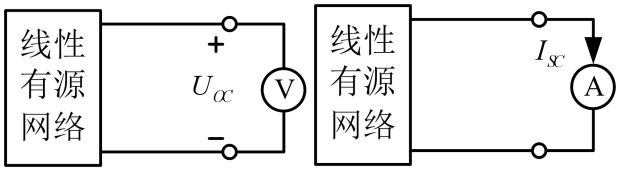
（1） 测量开路电压和短路电流

如果一端口网络允许开路和短路，可分别测量开路电压U_{OC}和短路电流I_{SC}，如图 1- 5 所示，得到直线在电压坐标轴和电流坐标轴上的截距，分别对应等效电路中的电压源的电压和电流源的电流，而等效电阻和等效电导分别为：

$$R_i = \frac{U_{OC}}{I_{SC}} \quad G_i = \frac{I_{SC}}{U_{OC}}$$

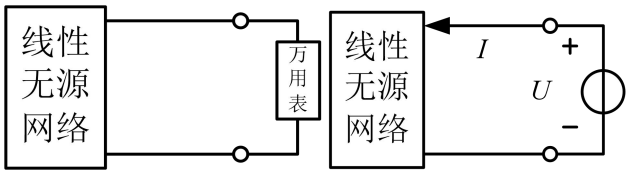
（2）测量开路电压和等效电阻

当一端口网络不允许短路时，可按图 1- 5 (a)测量端口的开路电压U_{OC}；然后将一端口网络内独立电源置零（电压源处短路，电流源处开路），用万用表测出一端口网络的等效电阻R_i（参见图 1- 6(a)，或在端口处外加电源，通过测量端口电压 U 与电流 I，计算 U/I=R_i，参见图 1- 6 (b)。



a）测开路电压　　b）测短路电流

图 1- 5 方法一的原理示意图



a）用欧姆表测电阻　　b）用外加电源测电阻

图 1- 6 方法二测量等效电阻的原理示意图

（3）测量短路电流和等效电阻

当一端口网络不允许开路时，将方法二中测量端口的开路电压更改为测量端口的短路电流I_{SC}即可。

1.5 实操实验步骤

1.5.1 基尔霍夫定律

验证基尔霍夫定律（KCL 和 KVL）的实验电路如图 1- 7 所示：

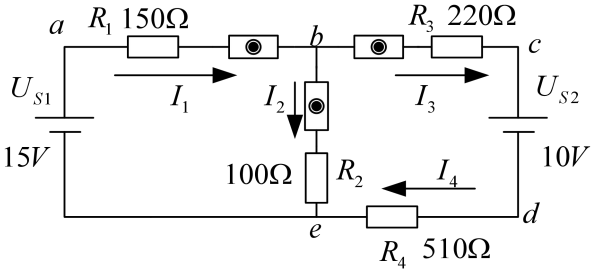


图 1- 7 验证基尔霍夫定律实验电路

a. 基尔霍夫电压定律（KVL）的验证

使用电阻，测电流插孔，短路端子和导线等，按验证基尔霍夫定律实验电路接线，U_{s1}、U_{s2} 用直流稳压电源 DP832A 提供。调节 U_{s1}=15V，U_{s2} =10V。

1. 用万用表的直流电压档，依次测出回路 1（绕行方向：*beab*）和回路 2（绕行方向：*bcdeb*）中各支路电压值，数据记入表 1- 1 内。

注意事项：

用万用表的直流电压档测试电压：按照参考方向测量电压值，被测量的正负号即在显示屏上显示出来。测量时需要检查万用表的红色黑色表笔是否在万用表的正确位置，且可靠连接。红色表笔与被测电压的“+”端连接，黑色表笔与被测电压的“-”端连接，即可读出电压的大小和正负。

2. 根据 *KVL* 定律式，计算Σ*U*，将结果填入表 1- 1，验证 *KVL*。

表 1- 1 验证 KVL 实验数据

回路 1 (*beab*)		U_{be}(V)	U_{ea}(V)	U_{ab}(V)		Σ*U*≈*0* 是否成立
	测量值					
回路 2 (*bcdeb*)		U_{bc}(V)	U_{cd}(V)	U_{de}(V)	U_{eb}(V)	Σ*U*≈*0* 是否成立
	测量值					

b. 基尔霍夫电流定律（KCL）的验证（*选做）

使用电阻，测电流插孔，短路端子，导线等，按验证基尔霍夫定律实验电路接线，U_{s1}、U_{s2} 用直流稳压电源 DP832A 提供，调节 U_{s1}=15V，U_{s2}=10V。

注意事项：

电源的红色接线柱为“+”，黑色接线柱为“-”，不可短接，接好电路，检查后，才能上电，打开电源。

1. 用实验装置中的直流电压电流表板中的电流表（30111047）依次测出电流 I_1、I_2、I_3，（以节点 *b* 为例），数据记入表 1- 2 内。

注意事项：

测电流插孔不接状态默认短路的，当插入测电流导线时为开路，接入电流表后，将电流表串入电路中。

根据图中的电流参考方向，按照电流由“+”端子流入，“-”端子流出的原则将电流插座接入电路电流测试线的红线接入电流表的“+”，黑线接入电流表的“-”。

2. 根据 *KCL* 定律式计算Σ*I*，将结果填入表 1- 2，验证 *KCL*。

表 1- 2 验证 *KCL* 实验数据

节点 *b*	I_1(mA)	I_2(mA)	I_3（mA）	I_1≈I_2+I_3 是否成立
测量值				

1.5.2 验证叠加定理

接图 1- 8 接线，取直流稳压电源 U_S=10V，I_S=20mA，电阻 R_1=220Ω，R_2=100Ω，X_{s1} 和 X_{s2} 为测电流插

孔，根据图中的电流参考方向，按照**电流由“+”端子流入，“-”端子流出**的原则将电流插座接入电路。

注意事项：电压源禁止短路，电流源禁止开路（想一想为什么？）。

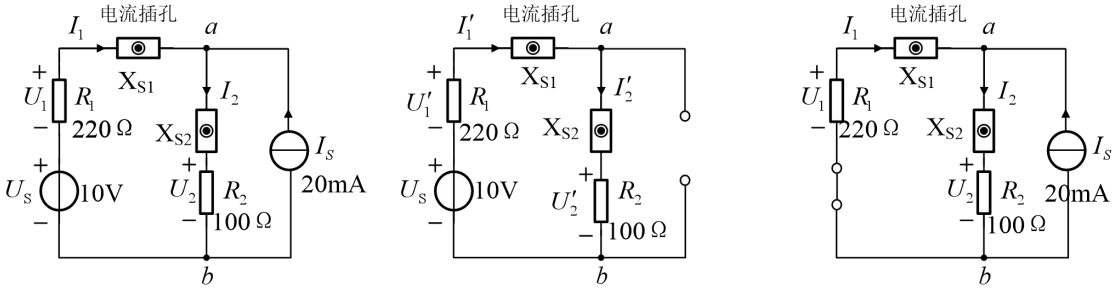


图 1- 8 验证叠加原理的实验线路

a) U_S、I_S 共同作用　b)U_S 单独作用　c)I_S 单独作用

1. 当 U_S、I_S 两电源共同作用时，测量各支路电流和电压值。

使用直流电压电流表板测试直流电流，使用万用表的直流电压档测试直流电压，在测试数据时，应按照图中的参考方向测试各电压、电流。既要测试电压、电流的大小，还要判断电压、电流的真实方向是否与参考方向一致，一致时，为正，否则为负值。测量表 1- 3 第一行所列内容。

2. 当电源 U_S 单独作用时，测量各电流和电压的值。

当电源 U_S 单独作用时，电流源 I_S 处开路，将电流源支路移开。使用直流电压电流表板，测试电流，使用万用表的直流电压档测试直流电压，将数据记入表 1- 3 第二行中。

3. 当电源 I_S 单独作用时，测量各电流和电压的值。(关于电流源的使用，**旋转按钮为设置电流值，往下按旋钮电流源才有输出，在按一次则表示停止输出**）

当电源 I_S 单独作用时，电压源处短路，将电压源支路断开，在这位置用短接端子短路。使用直流电压电流表，测试电流，使用万用表的直流电压档测试直流电压，将数据记入表 1- 3 第三行中。

$$\begin{cases} U_1 = U_1' + U_1'' \\ U_2 = U_2' + U_2'' \\ I_1 = I_1' + I_1'' \\ I_2 = I_2' + I_2'' \end{cases}$$

表 1- 3 验证叠加原理实验数据

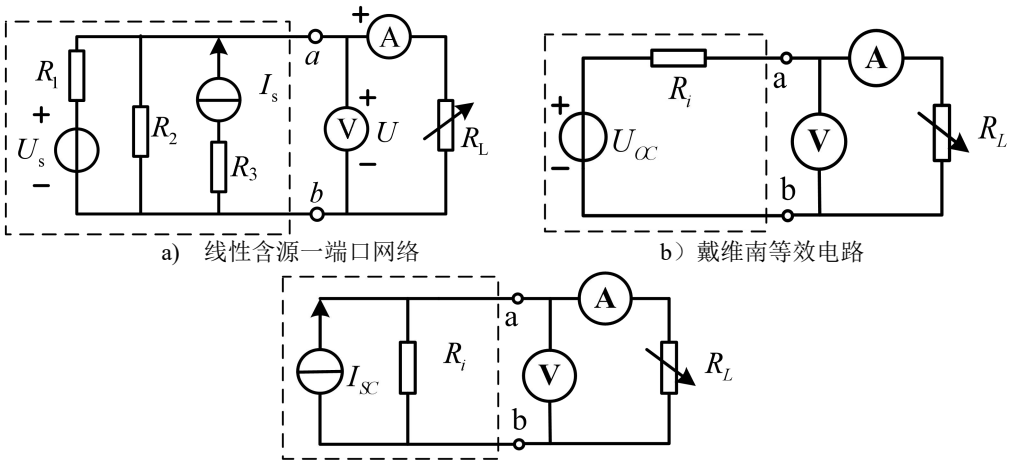
测量数据	U_S，I_S 共同作用	$U_1=$	$U_2=$	$I_1=$	$I_2=$
	U_S 单独作用	$U_1'=$	$U_2'=$	$I_1'=$	$I_2'=$
	I_S 单独作用	$U_1''=$	$U_2''=$	$I_1''=$	$I_2''=$
	是否满足叠加定理				

注意事项：

实验中使用的电源一般由电子元件组成的直流电压源或直流恒流源，直接关掉电源后，它们将成为负载，且不满足理想电压源内阻为 0 以及理想恒流源内阻无穷大的要求。因此，在线性电路叠加定理的实验中，当测量某一电源单独作用产生的电压或电流时，**其它电源接线应从九孔方板中去拔掉**。将原电压源支路处短路，原电流源支路开路，以满足叠加定理的要求。

1.5.3 戴维南定理和诺顿定理

戴维南定理和诺顿定理的验证实验的电路接线图，如图 1- 9 所示。虚线框内为含源一端口网络，其端口 *ab* 可以处于开路或短路状态。



a) 线性含源一端口网络　　b）戴维南等效电路

c）诺顿等效电路

图 1- 9 戴维南和诺顿定理的验证电路

a.测量有源一端口网络的等效电路参数

按照图 1- 9（a）接线，U_s=10.2V，I_s=20mA，R_1=510Ω，R_2=220Ω，R_3=100Ω，R_L为 0~10kΩ可调电阻，按照 1.4.3 中的 3 种测量方法，测试 *ab* 一端口网络的戴维南和诺顿等效电路参数，计算电路参数，并将测试和计算结果填入表 1- 4 中。

表 1- 4 线性含源一端口电阻网络等效电路参数测试（参考第 3 页中三种方法）

测试方法	测量值		等效电路参数的计算
方法一	U_{oc}=	I_{sc}=	R_i=
方法二	U_{oc}=	R_i=	I_{sc}=
方法三	I_{sc} =	R_i=	U_{oc}=

方法一：测量开路电压和短路电流

如果一端口网络允许开路和短路，即把图 1-9（a）中 R_L 开路（**!!! 把 R_L 调到最大即 10K 不是开路!!!，需要把 R_L 挪走**)和 R_L 短路（**!!! 不能直接把 R_L 调到 0，否则会烧坏器件!!! 需要把 R_L 挪走，用导线代替原位置即为短路**)可分别测量开路电压U_{OC}和短路电流I_{SC}。

$$R_i = \frac{U_{OC}}{I_{SC}} \quad G_i = \frac{I_{SC}}{U_{OC}}$$

方法二：测量开路电压和等效电阻

当一端口网络不允许短路时，可测量一端口的开路电压U_{OC}；然后将一端口网络内独立电源置零（原电压源位置处短路，原电流源位置处开路），用万用表测出一端口网络的等效电阻R_i。

方法三：测量短路电流和等效电阻

当一端口网络不允许开路时，将方法二中测量端口的开路电压更改为测量端口的短路电流I_{SC}即可。

b.测量有源一端口网络的外特性

一端口右侧的电路为外电路，测量方法如下：

1） R_L 为 0~10kΩ的可调电阻，调节 R_L 的值（**注意：R_L 接入前使用万用表的电阻档进行阻值测量，阻值为 kΩ级别方可接入电路!!!**），使五组数据点均匀分布在坐标系中（比如取：5mA、10mA、15mA、20mA、30mA 的点），测量该网络外特性$U = f(I)$，填入表 1- 5 中，

注意事项：可以使用 DCmeter 中直流电压表单元测试电压，也可以使用万用表的电压档测试电压，由于需要多次测试数据，所以可以将万用表的表笔换成导线进行测量更加方便。

c.测定戴维南等效电路的外特性

根据戴维南定理的要求，用前面所测含源网络的开路电压 U_{OC} 和等效电阻 R_i 组成戴维南等效电路，如图 1- 9 (b)虚线框内电路所示。

1）调节 R_L（**同样注意：R_L 接入前使用万用表的电阻档进行阻值测量，阻值为 kΩ级别方可接入电路!**），使

五组数据点均匀分布在坐标系中（比如取：5mA、10mA、15mA、20mA、30mA 的点），测量外特性$U' = f(I')$，填入表 1- 5；

2）在同一坐标系中画出 2 条外特性曲线，如图 1- 10，并根据外特性曲线讨论电路的等效变换，验证戴维南定理的正确性。

注意事项：R_L 调节，尽量使得U'和I'均匀分布。

d.测定诺顿等效电路的外特性

根据诺顿定理的要求，用前面所测得含源网络的开路电压 I_{SC} 和等效电阻 R_i 组成诺顿等效电路，如图 1- 9 所示。

1）调节 R_L（**同样注意：R_L 接入前使用万用表的电阻档进行阻值测量，阻值为 kΩ 级别方可接入电路!!!）**，使五组数据点均匀分布在坐标系中（比如取：5mA、10mA、15mA、20mA、30mA 的点），测量外特性$U'' = f(I'')$，填入表 1-5；

注意事项：R_L 调节，尽量使得U''和I''均匀分布。

2）根据表 1- 5 的数据，在同一坐标系中画出 3 条外特性曲线，如图 1- 10，并根据外特性曲线讨论电路的等效变换，验证戴维南定理和诺顿定理的正确性。

表 1- 5 含源一端口网络及等效电路外特性数据

参数	改变 R_L	第一组	第二组	第三组	第四组	第五组
$U = f(I)$	I/mA					
	U/V					
$U' = f(I')$	I'/mA					
	U'/V					
$U'' = f(I'')$（选做）	I''/mA					
	U''/V					

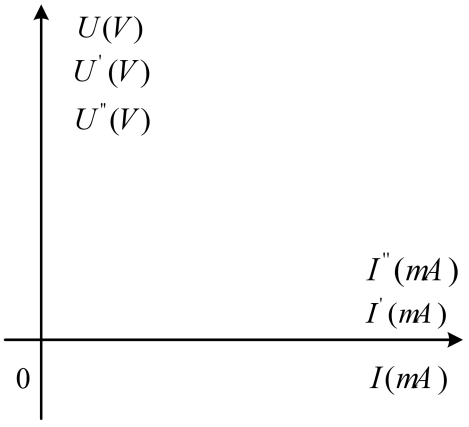


图 1- 10 外特性坐标曲线图

1.6 实验注意事项

1. 不允许带电接线。
2. 用电压表和电流表调好电压源和电流源的数值，电源才能接入电路。
3. 在实验过程中，不允许带电换线、换元件。

4. 在实验过程中，电压源不允许短路，电流源不允许开路。
5. 测量电压、电流时，电压表要与被测元件并联，电流表要与被测支路串联。
6. 做完每一项实验时要请指导老师检查数据，方可进行下一步实验。
7. 全部实验做完后，关掉电源拆线，整理实验台，物归原处，方可离开实验室。
8. 遵守实验室的各项规章制度。

1.7 故障分析与检查排除

（1）实验中常见故障
①连线：连线错，接触不良，断路或短路；
②元件：元件错或元件值错，包括电源输出错；
③参考点：电源、实验电路、测试仪器之间公共参考点连接错误等等。
（2）故障检查
故障检查方法很多，一般是根据故障类型，确定部位、缩小范围，在小范围内逐点检查，最后找出故障点并给予排除。简单实用的方法是用万用表（电压档或电阻档）在通电或断电状态下检查电路故障。
①通电检查法：用万用表的电压档（或电压表），在接通电源情况下，根据实验原理，电路某两点应该有电压，万用表测不出电压；某两点不应该有电压，而万用表测出了电压；或所测电压值与电路原理不符，则故障即在此两点间。
②断电检查法：用万用表的电阻档（或欧姆表），在断开电源情况下，根据实验原理，电路某两点应该导通无电阻（或电阻极小），万用表测出开路（或电阻极大）；某两点应该开路（或电阻很大），但测得的结果为短路（或电阻极小），则故障即在此两点间。

1.8 实验思考题

1. 在基尔霍夫验证实验中，参考点的选择与各节点的电压是否有关？与两节点间的电压是否有关？
2. 电压源和电流源带有输出显示，而实验中又使用直流电压表，电流表，请问电压电流值应该使用哪个仪表确定，为什么？
3. 在叠加原理验证实验中，通过对实验数据的计算，判别电阻上的功率是否也符合叠加原理？
4. 总结利用等效电源定理化简复杂电路的适用条件。